

Universidade Federal de Alfenas

SISTEMAS OPERACIONAIS

Escalonamento Por Prioridade

Luís Filipi Rosa dos Santos

2023.1.08.037

Alfenas/MG

Outubro de 2024

1. Introdução

O objetivo deste trabalho é apresentar a implementação de um código para escalonar processos, sejam eles aleatórios ou pré-definidos, utilizando o algoritmo Round Robin, comumente empregado em sistemas operacionais.

2. Estrutura da Implementação

O código foi dividido em partes principais:

- **Classe Processo**: Funciona como um modelo para cada processo, guardando informações como o ID do processo, o tempo total de execução, a prioridade e o tempo restante.
- **Método *escalonamento_prioridade***: Esse método organiza os processos com base em suas prioridades, usando quatro filas — uma para cada nível de prioridade — e um tempo de execução fixo.
- **Gerenciamento de Prioridades**: A cada vez que um processo é executado, verificamos se o tempo atual chegou ao limite para aumentar a prioridade dos processos. Se isso acontecer, todos os processos que ainda estão em execução têm suas prioridades aumentadas (prioridade-1), com um mínimo de prioridade 0.

3. Decisões de Projeto

- **Entrada dos Dados**: O programa permite que o usuário insira manualmente os dados (tempo de execução e prioridade de cada processo) ou que esses dados sejam gerados automaticamente.
- **Quantum**: O quantum, que determina quanto tempo cada processo pode ser executado antes de passar o controle, também pode ser definido pelo usuário ou gerado aleatoriamente.
- **Aumento de Prioridade**: O intervalo para aumentar a prioridade pode ser configurado pelo usuário.

4. Formato de Saída

O programa foi projetado para mostrar qual processo está sendo executado, quanto tempo foi usado e quanto tempo resta. Depois de cada execução, o tempo atual é exibido, e quando um processo termina, essa informação é passada. Também informamos quando ocorre um aumento de prioridade.

5. Considerações Finais

A implementação foi feita para ser facilmente compreendida, com um fluxo de execução simples, porém eficaz. O uso de filas para cada nível de prioridade garante que o escalonamento ocorra de maneira justa, enquanto o aumento de prioridade evita que processos de baixa prioridade fiquem indefinidamente esperando.